

| Substations                                                  |  | Technical Procedure          |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Equipment<br>Power Transformer<br>DC Winding Resistance Test |  | Document No: <b>T-022-r0</b> |  |
|                                                              |  |                              |  |
|                                                              |  |                              |  |
| Procedure:<br>Testing Procedure(s)                           |  |                              |  |
|                                                              |  |                              |  |

## Introduction

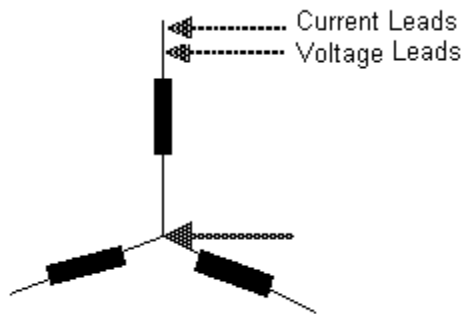
This document lists the equipment testing procedure checklist, which must be performed for power transformers. according to each manufacturer instructions.

## Safety Precautions

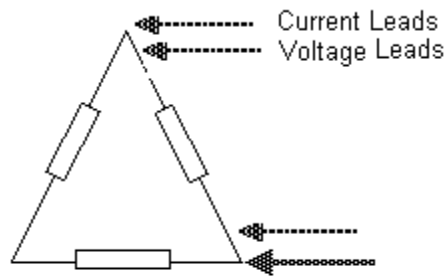
- A work order must be issued and the qualified test group staff should carry the suitable safety category,
- Safety fence (rope) with caution marks surrounding the work area,
- Isolate the transformer out of service and earth
- Disassemble all clamp from bushings (Hi-voltage side, Low-voltage side and tertiary if exists)
- The presence of current in load is signaled by flashing caution lamp and a display segment.
- Because of the amount of energy that can be stored in a magnetic field, precautions should be taken before disconnecting the test leads from the transformer that is under test.
- Never remove the leads during the testing process and always allow enough time (it may take several minuets) to completely discharge the transformer being tested.
- Connect the earth of tester to common earth of Substation.

## Work to be Carried Out

1. In case of star connection, connect the current test leads to each phase between HV bushing to neutral, and in case of delta connection put them between the two HV bushings
2. Connect the voltage test leads inside the current test leads.



In case of Star



In case of Delta

*Note that: Potential test leads must not touch the current leads*

3. Ensure that test/dump switch is in dump position (green color).
4. Connect the power cable and switch the test equipment ON.
5. Depress the test switch and wait until the current indicator reaches the maximum and stop rising. The yellow ready lamp should be flashing.

*Note :*

- The flashing ready lamp means current is flowing in the load
  - current leads Must not be Disconnected while the lamp is flashing
  - You can change the range of the resistance to get accurate results, but it is not permitted to change the current setting while the current flow. If you need to change the current setting you should terminate the test.
  - To terminate the test, depress the dump switch, wait for the ready lamp to stop flashing.
6. Record the result for each phase and neutral at each tap-changer position in case of tap changer on the HV side.
  7. Repeat each step with each phase (R, S & T).
  8. Record the results in the record sheet
  9. Run the test with each LV winding and for each phase. In the same manner and the same precautions.
  10. Record the results in the record sheet.

| D.C Winding Resistance Test ( delta / star ) |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tap Position                                 | Current | Phase A | Phase B | Phase C |
|                                              |         | (H1-H2) | (H2-H3) | (H3-H1) |
| 1                                            |         |         |         |         |
| 2                                            |         |         |         |         |
| 3                                            |         |         |         |         |
| 4                                            |         |         |         |         |
| 5                                            |         |         |         |         |
| 6                                            |         |         |         |         |
| 7                                            |         |         |         |         |
| 8                                            |         |         |         |         |
| 9                                            |         |         |         |         |
| 10                                           |         |         |         |         |
| 11                                           |         |         |         |         |
| 12                                           |         |         |         |         |
| 13                                           |         |         |         |         |
| 14                                           |         |         |         |         |
| 15                                           |         |         |         |         |
| 16                                           |         |         |         |         |
| 17                                           |         |         |         |         |
| 18                                           |         |         |         |         |
| 19                                           |         |         |         |         |
| LV SIDE                                      |         | X1-X0   | X2-X0   | X3-X0   |
|                                              |         |         |         |         |

| D.C Winding Resistance Test ( delta / star / star ) |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tap<br>Position                                     | Current | Phase A | Phase B | Phase C |
|                                                     |         | (H1-H0) | (H2-H0) | (H3-H0) |
| 1                                                   |         |         |         |         |
| 2                                                   |         |         |         |         |
| 3                                                   |         |         |         |         |
| 4                                                   |         |         |         |         |
| 5                                                   |         |         |         |         |
| 6                                                   |         |         |         |         |
| 7                                                   |         |         |         |         |
| 8                                                   |         |         |         |         |
| 9                                                   |         |         |         |         |
| 10                                                  |         |         |         |         |
| 11                                                  |         |         |         |         |
| 12                                                  |         |         |         |         |
| 13                                                  |         |         |         |         |
| 14                                                  |         |         |         |         |
| 15                                                  |         |         |         |         |
| 16                                                  |         |         |         |         |
| 17                                                  |         |         |         |         |
| 18                                                  |         |         |         |         |
| 19                                                  |         |         |         |         |
| LV 1 Side                                           |         | X1-X0   | X2-X0   | X3-X0   |
|                                                     |         |         |         |         |
| LV 2 Side                                           |         | Y1-Y0   | Y2-Y0   | Y3-Y0   |
|                                                     |         |         |         |         |

Location:  
Checked by:

Equipment code:  
Date:

## اختبار المقاومة المادية لملفات المحولات DCR

### احتياطات الامان

- يجب كتابه امر الشغل بدقه على ان يكون طاقم الاختبارات يحمل فئات امن صناعي مناسبه
- يجب تسوير منطقه العمل ووضع اللافتات المناسبه
- يجب فصل المحول وعزله عن الخدمه وتأريضه
- يجب معرفه انه عند حقن التيار على المحول توجد لمبه بFLASH تشير الى ذلك على الجهاز و اشاره على شاشه الجهاز تشير الى عمليه الحقن
- لتجنب شحن المجال المغناطيسي المتولد من حقن المحول بالتيار يجب قبل فصل الاطراف بعد الاختبار الانتظار لوقت كافي لتفريغ الشحنه الناتجه من ذلك قبل فصل الاطراف
- يجب تأريض الجهاز المستخدم في الاختبار بالارضي

### طريقه الاختبار

1. في حاله التوصيله النجمه نقوم نقوم بتوصيل اطراف التيار بين كل فازة على ملفات الجهد العالي مع النيوتريال ( T-N , S-N , R-N ) وفي حاله الدلتا نقوم بتوصيل اطراف حقن التيار بين البوشنجين على نفس الملفات ( T-R , S-T , R-S )
2. يجب توصيل اطراف قياس الجهد للجهاز داخل واسفل اطراف التيار كما هو موضح بالرسم
3. -نقوم بتوصيل اطراف الجهاز وبعدها نقوم بتشغيل زر الباور على الجهاز
4. نقوم بالضغط على زر ار بدء الاختبار تيسر والانتظار حتى يصل مؤشر التيار الى القمه حين يتوقف عن الارتفاع
5. يجب ان لا يتم فصل اطراف التيار من على المحول طالما لمبه الحقن تضيء وتطفئ فلاش
6. في حاله اي خطأ اثناء الاختبار هناك زر طوارئ لالغاء الاختبار وتوقف حقن التيار
7. يجب تسجيل القراءات لكل خطوه من خطوات مغير الجهد لنفس اختبار البوشنج ونكرر هذا مع باقي البوشنجات
8. نقوم بتكرار الاختبار على ملف الجهد المنخفض واحد الجهد المنخفض ٢ مره واحده حيث أن هذه الملفات ليس لها علاقه بمغير الجهد ونقوم بتسجيل القراءات كما هو موضح بجدول تسجيل الاختبارات المرفق
9. عند الانتهاء من كل اختبار نقوم بالضغط على زر انتهاء الاختبار والانتظار حتى يتم تفريغ الشحنه تماما قبل الانتقال من بوشنج الى اخر